

Kamienie (z1)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Na stole znajduje się N stosów kamieni. Dwóch graczy będzie naprzemiennie wykonywało swoje ruchy. W każdym ruchu gracz może:

- wybrać jeden ze stosów i zdjąć z niego wybraną przez siebie liczbę kamieni.

Gracz, który nie może wykonać ruchu przegrywa.

Twoim zadaniem jest odpowiedzieć który z graczy wygra tę grę, jeżeli założymy, że obaj grają optymalnie.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita T , oznaczająca liczbę przypadków testowych.

Każdy przypadek testowy zaczyna się od wiersza zawierającego jedną liczbę całkowitą N , oznaczającą liczbę stosów kamieni.

W drugim wierszu każdego przypadku testowego znajdują się liczby $a_1, \dots, a_N$, oznaczające liczby kamieni na kolejnych stosach.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego wypisz jeden wiersz zawierający słowo `first` jeśli gracz zaczynający ma taktykę wygrywającą, a w przeciwnym przypadku wypisz `second`.

Ograniczenia

$$1 \leq T \leq 200\,000, 1 \leq N \leq 200\,000, 1 \leq a_i \leq 10^9,$$

suma wartości N we wszystkich testach nie przekracza 200 000.

Przykład

Wejście

```
3
4
5 7 2 5
2
4 1
3
3 5 6
```

Wyjście

```
first
first
second
```

Kamienie 2 (z2)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Na stole znajduje się N stosów kamieni. Dwóch graczy będzie naprzemiennie wykonywało swoje ruchy. W każdym ruchu gracz może:

- wybrać jeden ze stosów i zdjąć z niego 1, 3 bądź 4 kamienie.

Gracz, który nie może wykonać ruchu przegrywa.

Twoim zadaniem jest odpowiedzieć który z graczy wygra tę grę, jeżeli założymy, że obaj grają optymalnie.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita T , oznaczająca liczbę przypadków testowych.

Każdy przypadek testowy zaczyna się od wiersza zawierającego jedną liczbę całkowitą N , oznaczającą liczbę stosów kamieni.

W drugim wierszu każdego przypadku testowego znajdują się liczby $a_1, \dots, a_N$, oznaczające liczby kamieni na kolejnych stosach.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego wypisz jeden wiersz zawierający słowo `first` jeśli gracz zaczynający ma taktykę wygrywającą, a w przeciwnym przypadku wypisz `second`.

Ograniczenia

$1 \leq T \leq 200\,000$, $1 \leq N \leq 200\,000$, $1 \leq a_i \leq 1\,000\,000$,

suma wartości N we wszystkich testach nie przekracza 200 000.

Przykład

Wejście

```
3
4
5 7 2 5
2
4 1
3
3 5 6
```

Wyjście

```
second
first
second
```

Kamienie na szachownicy (z3)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dana jest szachownica o wymiarach $1\,000 \times 1\,000$, której kolumny i wiersze numerowane są od 1 do 1 000. Na niektórych polach znajdują się kamienie (może być kilka na jednym polu). Dwóch graczy będzie naprzemiennie wykonywało swoje ruchy. W każdym ruchu gracz może:

- wybrać jeden kamień, znajdujący się na polu (w, k) i przenieść go na jedno z pól $(w - 2, k - 1)$, $(w - 2, k + 1)$, $(w - 1, k - 2)$ albo $(w + 1, k - 2)$, o ile pole to nie wychodzi poza szachownicę.

Gracz, który nie może wykonać ruchu przegrywa.

Twoim zadaniem jest odpowiedzieć który z graczy wygra tę grę, jeżeli założymy, że obaj grają optymalnie.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita T , oznaczająca liczbę przypadków testowych.

W pierwszym wierszu każdego przypadku testowego znajduje się jedna liczba całkowita N , oznaczająca liczbę kamieni na szachownicy.

W kolejnych wierszach znajdują się po dwie liczby całkowite w oraz k , oznaczające pozycje kolejnych kamieni na szachownicy.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego wypisz jeden wiersz zawierający słowo `first` jeśli gracz zaczynający ma taktykę wygrywającą, a w przeciwnym przypadku wypisz `second`.

Ograniczenia

$$1 \leq T, N, w, k \leq 1\,000.$$

Przykład

Wejście

```
5
1
2 3
1
2 6
1
5 4
3
3 4
3 5
4 4
3
3 4
3 5
4 5
```

Wyjście

```
first
second
first
second
first
```

Kamienie na planszy (z4)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dana jest plansza o wymiarach $N \times 1$, której pola są początkowo puste. Dwóch graczy będzie naprzemiennie wykonywało swoje ruchy. W każdym ruchu gracz może:

- wybrać jedno puste pole i położyć na nim kamień, o ile na żadnym z sąsiadujących z nim pól nie ma jeszcze kamienia.

Gracz, który nie może wykonać ruchu przegrywa.

Twoim zadaniem jest odpowiedzieć który z graczy wygra tę grę, jeżeli założymy, że obaj grają optymalnie.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita T , oznaczająca liczbę przypadków testowych.

Każdy przypadek testowy składa się z jednego wiersza, zawierającego jedną liczbę całkowitą N , oznaczającą rozmiar planszy.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego wypisz jeden wiersz zawierający słowo `first` jeśli gracz zaczynający ma taktykę wygrywającą, a w przeciwnym przypadku wypisz `second`.

Ograniczenia

$1 \leq T \leq 5\,000$, $1 \leq N \leq 5\,000$.

Przykład

Wejście

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wyjście

first
first
first
second
first
first
first
second
first
first

Inne kamienie (z5)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Na stole znajduje się N stosów kamieni. Dwóch graczy będzie naprzemiennie wykonywało swoje ruchy. W każdym ruchu gracz może:

- wybrać dowolny zbiór stosów kamieni i zdjąć z nich po jednym kamieniu.

Gracz, który nie może wykonać ruchu przegrywa.

Twoim zadaniem jest odpowiedzieć który z graczy wygra tę grę, jeżeli założymy, że obaj grają optymalnie.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita T , oznaczająca liczbę przypadków testowych.

Każdy przypadek testowy zaczyna się od wiersza zawierającego jedną liczbę całkowitą N , oznaczającą liczbę stosów kamieni.

W drugim wierszu każdego przypadku testowego znajdują się liczby $a_1, \dots, a_N$, oznaczające liczby kamieni na kolejnych stosach.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego wypisz jeden wiersz zawierający słowo `first` jeśli gracz zaczynający ma taktykę wygrywającą, a w przeciwnym przypadku wypisz `second`.

Ograniczenia

$$1 \leq T \leq 200\,000, 1 \leq N \leq 200\,000, 1 \leq a_i \leq 10^9,$$

suma wartości N we wszystkich testach nie przekracza 200 000.

Przykład

Wejście

```
3
3
1 2 3
2
2 2
4
5 5 4 5
```

Wyjście

```
first
second
first
```

Kamienie na schodach (z6)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Na **schodach**, ponumerowanych od 1 do N (1 jest najniżej), znajduje się N stosów kamieni. Dwóch graczy będzie naprzemiennie wykonywało swoje ruchy. W każdym ruchu gracz może:

- wybrać schodek o numerze większym niż 1 i przełożyć z niego wybraną przez siebie dodatnią liczbę kamieni na schodek o 1 poziom niżej.

Gracz, który nie może wykonać ruchu przegrywa.

Twoim zadaniem jest odpowiedzieć który z graczy wygra tę grę, jeżeli założymy, że obaj grają optymalnie.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita T , oznaczająca liczbę przypadków testowych.

Każdy przypadek testowy zaczyna się od wiersza zawierającego jedną liczbę całkowitą N , oznaczającą liczbę stosów kamieni.

W drugim wierszu każdego przypadku testowego znajdują się liczby $a_1, \dots, a_N$, oznaczające liczby kamieni na kolejnych stosach.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego wypisz jeden wiersz zawierający słowo `first` jeśli gracz zaczynający ma taktykę wygrywającą, a w przeciwnym przypadku wypisz `second`.

Ograniczenia

$$1 \leq T \leq 200\,000, 1 \leq N \leq 200\,000, 1 \leq a_i \leq 10^9,$$

suma wartości N we wszystkich testach nie przekracza 200 000.

Przykład

Wejście

```
3
3
0 2 1
4
1 1 1 1
2
5 3
```

Wyjście

```
first
second
first
```